Dicionário de Dados - SENAI FLOW

USUÁRIO					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_usuario	PK		INT	NOT NULL	Identificador único do usuário
nome			VARCHAR	NOT NULL	Nome completo
email_educacional			VARCHAR	NOT NULL	E-mail institucional usado no login
senha			VARCHAR (hash)	NOT NULL	Senha de acesso, armazenada com hash
senha_alterada			BOOLEAN	NOT NULL	Indica se o usuário já trocou a senha padrão fornecida pela administração
perfil			VARCHAR/ENUM	NOT NULL	Docente, aluno ou administrador
status			VARCHAR/ENUM	NOT NULL	Ativo ou bloqueado

ADMINISTRADOR					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_adm	PK		INT	NOT NULL	Identificador único do administrador
id_usuario	FK	USUARIO.id_usuario	INT	NOT NULL	Vínculo com a conta de usuário

DOCENTE					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_docente	PK		INT	NOT NULL	Identificador único do docente
id_usuario	FK	USUARIO.id_usuario	INT	NOT NULL	Vínculo com a conta de usuário

ALUNO					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_aluno	PK		INT	NOT NULL	Identificador único do aluno
id_usuario	FK	USUARIO.id_usuario	INT	NOT NULL	Vínculo com a conta de usuário
matricula			VARCHAR	NOT NULL	Número de matrícula
situacao			VARCHAR/ENUM	NOT NULL	Matriculado ou desmatriculado
id_turma	FK	TURMA.id_turma	INT	NOT NULL	Turma à qual o aluno pertence

USUÁRIO					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_pontuacao	PK		INT	NOT NULL	Identificador único do registro de pontuação
id_reserva	FK	RESERVAS.id_reserva	INT	NOT NULL	Reserva que originou a pontuação
id_turma	FK	TURMA.id_turma	INT	NOT NULL	Turma pontuada
pontos			DECIMAL	NOT NULL	Pontos atribuídos/descontados nesta sessão
semestre_letivo			VARCHAR	NOT NULL	Semestre ao qual a pontuação pertence (usado no reset semestral)

AVARIA					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_avaria	PK		INT	NOT NULL	Identificador único do relato
id_docente	FK	DOCENTE.id_docente	INT	NOT NULL	Quem relatou a avaria
id_sala	FK	SALA.id_sala	INT	NOT NULL	Sala onde ocorreu
id_equipamento	FK	EQUIPAMENTO.id_equipamento	INT	NULL	Equipamento afetado (nulo se o problema for da estrutura da sala)
id_reserva	FK	RESERVAS.id_reserva	INT	NULL	Reserva durante a qual foi identificada
id_equipe	FK	EQUIPE_MANUTENCAO.id_equipe	INT	NULL	Equipe designada (nulo até o direcionamento)
descricao			TEXT	NOT NULL	Descrição do problema (mínimo 30 caracteres)
foto			VARCHAR (URL)	NOT NULL	Caminho/URL da foto anexada
gravidade			VARCHAR/ENUM	NOT NULL	Nível de gravidade, usado para priorização

MAPA_RISCO					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_area	PK		INT	NOT NULL	Identificador único da área de risco
id_predio	FK	PREDIO.id_predio	INT	NOT NULL	Prédio/bloco ao qual pertence
id_coordenador	FK	ADMINISTRADOR.id_adm	INT	NOT NULL	Coordenador responsável pelo cadastro
nome			VARCHAR	NOT NULL	Nome/identificação da área
tipo			VARCHAR/ENUM	NOT NULL	Tipo de risco ou de recurso (ex: risco estrutural, acessibilidade)

TURMA					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_turma	PK		INT	NOT NULL	Identificador único da turma
nome			VARCHAR	NOT NULL	Nome/identificação da turma
curso			VARCHAR	NOT NULL	Curso ao qual a turma pertence
qtd_alunos			INT	NOT NULL	Quantidade de alunos matriculados
cargar_horaria_semanal			VARCHAR	NOT NULL	Horas que cada turma deve cumprir

DOCENTE_TURMA					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_docente	PK/FK	DOCENTE.id_docente	INT	Sim	Parte da chave composta
id_turma	PK/FK	TURMA.id_turma	INT	Sim	Parte da chave composta

EQUIPAMENTO					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_equipamento	PK		INT	NOT NULL	Identificador único do equipamento
nome			VARCHAR	NOT NULL	Nome do equipamento
descricao			TEXT	NULL	Descrição/especificação
patrimonio			VARCHAR	NULL	Número de patrimônio
NIF			VARCHAR	NOT NULL	Identificação do equipamento
status			VARCHAR	NOT NULL	Disponibilidade do equipamento

SALA					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_sala	PK		INT	NOT NULL	Identificador único da sala
id_predio	FK	PREDIO.id_predio	INT	NOT NULL	Prédio/bloco onde a sala está localizada
orientacao_seguranca			TEXT	NOT NULL	Orientações de segurança ou de acessibilidade

EQUIPAMENTO_MANUTENCAO					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_equipe	PK		INT	NOT NULL	Identificador único da equipe
nome			VARCHAR	NOT NULL	Nome da equipe de manutenção

CHAMADO_SUPORTE					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_chamado	PK		INT	NOT NULL	Identificador único do chamado
id_usuario	FK	USUARIO.id_usuario	INT	NOT NULL	Quem abriu o chamado
id_admin_resp	FK	ADMINISTRADOR.id_adm	INT	NULL	Responsável pelo atendimento (nulo até assumido)
assunto			VARCHAR	NOT NULL	Assunto do chamado
descricao			TEXT	NOT NULL	Descrição do problema
status			VARCHAR/ENUM	NOT NULL	Aberto, em andamento, resolvido
dt_abertura			DATETIME	NOT NULL	Data/hora de abertura

COMUNICADOS					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_comunicado	PK		INT	NOT NULL	Identificador único do comunicado
id_admin	FK	ADMINISTRADOR.id_adm	INT	NOT NULL	Quem publicou
id_turma	FK	TURMA.id_turma	INT	NULL	Turma-alvo (nulo se for comunicado geral)
id_reserva	FK	RESERVAS.id_reserva	INT	NULL	Reserva relacionada, se aplicável
titulo			VARCHAR	NOT NULL	Título do comunicado
conteudo			TEXT	NOT NULL	Conteúdo do comunicado
abrangencia			VARCHAR/ENUM	NOT NULL	Geral ou direcionado a turma(s)
publico_alvo			VARCHAR	NULL	Detalhamento do público-alvo
dt_publicacao			DATETIME	NOT NULL	Data/hora de publicação

nome			VARCHAR	NOT NULL	Identificação da sala (ex: Sala A)
capacidade			INT	NOT NULL	Capacidade máxima de pessoas
ativa			BOOLEAN	NOT NULL	Indica se a sala está disponivel para uso
qr_code			VARCHAR	NOT NULL	Acesoo ao relatório de avarias

SALA_EQUIPAMENTO					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_sala	PK/FK	SALA.id_sala	INT	NOT NULL	Parte da chave composta
id_equipamento	PK/FK	EQUIPAMENTO.id_equipamento	INT	NOT NULL	Parte da chave composta
quantidade			INT	NOT NULL	Quantidade disponivel daquele equipamento nesta sala

PREDIO					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_predio	PK		INT	NOT NULL	Identificador único do prédio/bloco
nome			VARCHAR	NOT NULL	Nome do prédio/bloco (relevante para o piloto por bloco)

SOLICITAÇÃO_EQUIPAMENTO					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_solicitacao	PK		INT	NOT NULL	Identificador único da solicitação
id_reserva	FK	RESERVAS.id_reserva	INT	NOT NULL	Reserva à qual a solicitação se refere
id_docente	FK	DOCENTE.id_docente	INT	NOT NULL	Docente solicitante
id_admin_analise	FK	ADMINISTRADOR.id_adm	INT	NULL	Administrador que analisou (nulo até a análise)
status			VARCHAR/ENUM	NOT NULL	Pendente, aprovada ou recusada
dt_solicitacao			DATETIME	NOT NULL	Data/hora da solicitação
dt_resposta			DATETIME	NULL	Data/hora da resposta da administração

RELATOS_SUGESTÕES					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_relato	PK		INT	NOT NULL	Identificador único do relato
id_usuario	FK	USUARIO.id_usuario	INT	NOT NULL	Quem enviou
tipo			VARCHAR/ENUM	NOT NULL	Reclamação, sugestão, apontamento
descricao			TEXT	NOT NULL	Conteúdo do relato
dt_envio			DATETIME	NOT NULL	Data/hora de envio
prazo_resposta			DATE	NULL	Prazo esperado de resposta
status			VARCHAR/ENUM	NOT NULL	Pendente, lido/arquivado — implementa o "some da lista após leitura"
id_admin	FK	ADMINISTRADOR.id_adm	INT	NULL	Quem analisou (nulo até a leitura)
resposta			TEXT	NULL	Resposta da administração, se houver
encaminhada_corporativo			BOOLEAN	NOT NULL	Indica se foi encaminhada para nível corporativo

CHAMADO_HISTÓRICO					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_historico	PK		INT	NOT NULL	Identificador único do registro de histórico
id_chamado	FK	CHAMADO_SUPORTE.id_chamado	INT	NOT NULL	Chamado ao qual pertence
id_admin_status	FK	ADMINISTRADOR.id_adm	INT	NOT NULL	Quem atualizou o status
observacao			TEXT	NULL	Observação registrada na atualização
dt_registro			DATETIME	NOT NULL	Data/hora do registro

RESERVAS					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_reserva	PK		INT	NOT NULL	Identificador único da reserva
id_sala	FK	SALA.id_sala	INT	NOT NULL	Sala reservada
id_turma	FK	TURMA.id_turma	INT	NOT NULL	Turma vinculada à reserva
id_admin	FK	ADMINISTRADOR.id_adm	INT	NULL	Administrador que validou a reserva
tipo			VARCHAR/ENUM	NOT NULL	Normal ou urgência
status			VARCHAR/ENUM	NOT NULL	Pendente, confirmada, recusada, etc.
dt_solicitacao			DATETIME	NOT NULL	Data/hora da solicitação
dt_validacao			DATETIME	NULL	Data/hora da validação pela administração
justificativa_urgencia			TEXT	NULL	Motivo da urgência; preenchido só quando tipo = urgência
id_reserva_urgencia	FK	RESERVAS.id_reserva	INT	NULL	Auto-relacionamento: aponta para a reserva original desafiada (caso Pedro/Julio)
dt_encerramento			DATETIME	NULL	Data/hora em que o docente encerrou o uso da sala
sala_em_ordem			BOOLEAN	NULL	Confirmação do docente de que a sala está em ordem ao encerrar
obs_encerramento			TEXT	NULL	Observações registradas no encerramento

FAQ					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_faq	PK		INT	NOT NULL	Identificador único da pergunta frequente
pergunta			TEXT	NOT NULL	Pergunta
resposta			TEXT	NOT NULL	Resposta
categoria			VARCHAR	NULL	Categoria/módulo relacionado

RESERVA_HORARIO					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_horario	PK		INT	NOT NULL	Identificador único do horário
id_reserva	FK	RESERVAS.id_reserva	INT	NOT NULL	Reserva à qual o horário pertence
data			DATE	NOT NULL	Data de uso da sala
hora_inicio			TIME	NOT NULL	Horário de início
hora_fim			TIME	NOT NULL	Horário de término

ITEM_SOLICITACAO					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_item_solicitacao	PK		INT	NOT NULL	Identificador único do item
id_solicitacao	FK	SOLICITACAO_EQUIPAMENTO.id_solicitacao	INT	NOT NULL	Solicitação à qual o item pertence
id_equipamento	FK	EQUIPAMENTO.id_equipamento	INT	NOT NULL	Equipamento solicitado
quantidade			INT	NOT NULL	Quantidade solicitada deste equipamento

RESERVA_DOCENTE					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_reserva_docente	PK		INT	NOT NULL	Identificador único do vinculo
id_reserva	FK	RESERVAS.id_reserva	INT	NOT NULL	Reserva vinculada
id_docente	FK	DOCENTE.id_docente	INT	NOT NULL	Docente responsável pela reserva

TROCA_SALA					
ATRIBUTO	**CHAVE**	**REFRÊNCIA (FK)**	**TIPO**	**NULL / NOT NULL**	**DESCRIÇÃO**
id_troca	PK		INT	NOT NULL	Identificador único da troca
id_reserva	FK	RESERVAS.id_reserva	INT	NOT NULL	Reserva afetada pela troca
id_sala_origem	FK	SALA.id_sala	INT	NOT NULL	Sala original
id_sala_destino	FK	SALA.id_sala	INT	NOT NULL	Sala de destino (realocação)
id_coordenador	FK	ADMINISTRADOR.id_adm	INT	NOT NULL	Administrador que autorizou a troca
motivo			TEXT	NOT NULL	Motivo da troca
dt_troca			DATETIME	NOT NULL	Data/hora da troca
id_docente_solicitante	FK	DOECENTE.id_docente	INT	NOT NULL	Identificador do solicitante
status			VARCHAR	NOT NULL	Se a solicitação está pendente ou aceita